于降低产品的碳含量。

在煅烧过程中要保持一定的负压，使煅烧尾气能顺畅地排出。负压不易太大，如果负压过大，在煅烧的第一和第二阶段容易形成物料喷溅，在第三阶段可能增加尾气中粉尘夹带量，使得钚的损失量增加。

二、钚溶液脱硝

除了最广泛应用的脱硝方法——草酸盐沉淀、煅烧制备二氧化钚之外，将纯净的硝酸钚溶液直接脱硝，也可制备二氧化钚产品。

等离子脱硝法。图 7-20 是一种等离子灯装置[4]，该装置由等离子体发生器、反应器、物料计量器和将产品转为一定化学状态的淬火装置等组成。

目前有两种等离子化学反应器，一种是电极等离子化学反应器，如图 7-21 所示；另一种是无电极等离子反应器，如图 7-22 所示[4]。

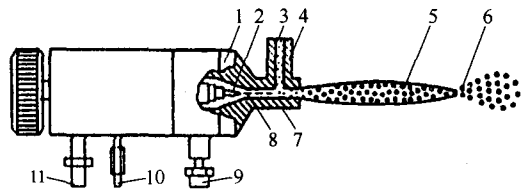


图 7-20　在等离子灯火焰中制备球形燃料颗粒的装置示意图

1—等离子气；2—阴极；3—粉末入口；4—粉末颗粒；
5—等离子火焰；6—球形粉末颗粒；7—阳极；8—电弧；
9—电能输入；10—送气；11—送水

用等离子喷雾法可以制得球状(15～250 μm)PuO_2 颗粒，很密实，约为理论密度的 96%。得到的 PuO_2 化学稳定性较高，对酸和碱都很稳定。

美国在西北太平洋实验室半工业规模的旋转焙烧炉中，对 $Pu(NO_3)_4$ 溶液直接进行连续脱硝。焙烧炉入口温度维持在 200～300 ℃，出口温度为 450 ℃。焙烧时间 30 min。制得的 PuO_2 的湿度不超过 0.5%[4]。

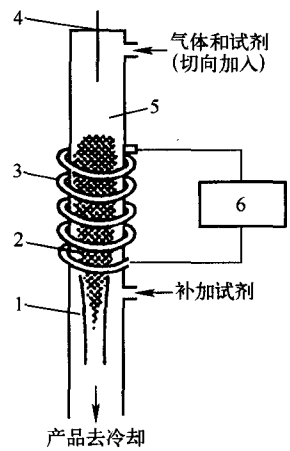


图 7-21　高频反应器示意图

1—等离子体尾部；2—等离子体；
3—铜制水冷感应装置；
4—起动棒；5—石英管；
6—高频电源

三、二氧化钚的性质

由于制得的二氧化钚的粒度不同、纯度不同，颜色也有所不同。在 1 200 ℃以上煅烧制得的二氧化钚都是黄褐色。

二氧化钚的比表面积随着用于制备该氧化物的盐类的不同而相异。二氧化钚的比表面积按照下列次序减低：草酸盐＞氢氧化物＞硝酸盐＞过氧化物。由草酸盐制得的二氧化钚的比表面积从 20 m^2/g 到 60 m^2/g 不等。由氢氧化物制得的二氧化钚的平均表面积为 20 m^2/g。用硝酸盐制得的二氧化钚的比表面积在 6～12 m^2/g 之间变化。过氧化物制得的二氧化钚比表面

积为 5～10 m^2/g。

在通常情况下，二氧化钚的比表面积越大其活性越好[31,33,34]。

二氧化钚的溶解速率也是其重要的性质之一。用硝酸—氢氟酸溶解二氧化钚，研究表明，在较低的煅烧温度下制备的二氧化钚具有最好的溶解特性。直接脱硝制得的二氧化钚可溶性很差。研究结果认为，二氧化钚的溶解度与其比表面积没有直接关系。

表 7-14 给出了用不同方法生产的二氧化钚的溶解实验结果[40]。

二氧化钚具有面心立方体晶格，晶体密度为 11.46 g/cm^3。在氮气中二氧化钚的熔点为2 280 ℃，在空气中其熔点为 2 400 ℃。

二氧化钚是吸湿性较强的物质，吸收水分量的多少和吸湿速率取决于其比表面积和存放环境的湿度。比表面积越大及环境湿度越高，则二氧化钚吸水越多。试验测得的二氧化钚的吸收水分量可达干燥二氧化钚量的 5%。

在生产操作过程中，特别是在取样分析过程中，由于钚的特殊的物理性质和化学性质，要取得能代表整批产品性质的样品是不容易的。为此阿格厂对实际操作条件下的二氧化钚失重和增重做了研究。

图 7-23 表示一份样品在 30 d 内的质量变化情况。起初质量增重至 0.12%时趋于稳定。后来故意引入周围环境的空气 3 h，又增重 0.3%，以后又缓慢地失重。

图 7-24 表示 PuO_2 在开始加热时失重 0.02%，说明产品中含挥发性组分很少，过 4 d 后又缓慢地增重 0.08%。

图 7-25 表示 PuO_2 在开始加热时失重 0.67%，说明产品中含挥发性成分较多，过 4 d 后很快又失重 0.4%。

上面的研究结论是，如果 PuO_2 中含挥发性杂质量低于 0.1%，就能取到有代表性的样品；如果二氧化钚中所含杂质量大于 0.1%，则样品不能代表这批产品，最终分析结果可能有 0.4% 或更多的误差[35]。

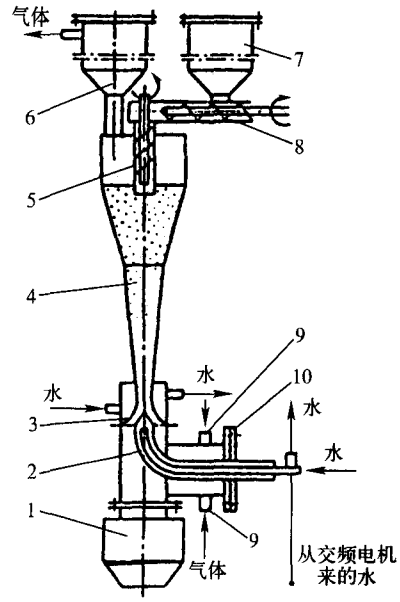


图 7-22 带流化床的高频火焰等离子化学反应器示意图

1—固体产物贮槽；2—高压电极；
3—水冷却喷口；4—可变截面外壳；
5—分散器；6—旋风除尘器；
7—加料斗；8—旋风输送器；
9—引入等离子气和气体试剂的连接器；
10—隔离密封薄片

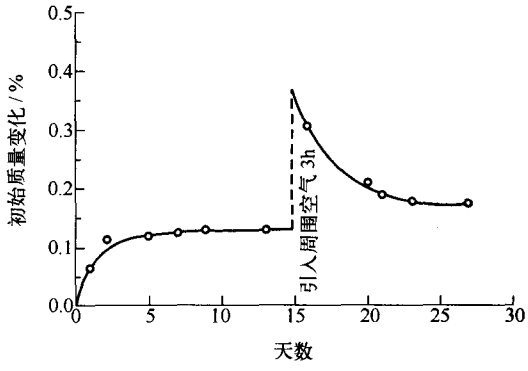


图 7-23 二氧化钚的质量变化[35]
（在 135 ℃下加热开始失重 0.26%，在手套箱中 135 ℃下加热 48 h 后失重达 0.38%）

表 7-14　不同方法生产的二氧化钚的溶解实验结果

二氧化钚 生产途径	煅烧 温度/℃	12 mol/L HNO_3 0.002 mol/L F^-	12 mol/L HNO_3 0.005 mol/L F^-	12 mol/L HNO_3 0.01 mol/L F^-
脱硝法	240	4.48	6.15	10.2
	400			
	600			
	800	11.49	30.41	41.74
	1 000	0.98	12.64	27.10
过氧化物	240	99.20	99.48	99.66
	400	99.66	99.76	99.78
	600	3.81	15.60	57.38
	800	0.67	15.05	34.01
	1 000	1.14	9.44	16.10
草酸盐	240	92.54	98.12	99.46
	400	69.26	88.07	99.50
	600	7.07	13.02	62.50
	800	0.41	1.35	29.84
	1 000	1.01	14.72	30.62
氢氧化物	240	99.56	99.85	99.95
	400	5.74	6.75	13.23
	600	0.32	0.59	2.28
	800	0.20	2.08	18.55
	1 000	0.01	8.33	41.33

注：溶解液回流加热 2 h，测定溶解钚的百分含量。

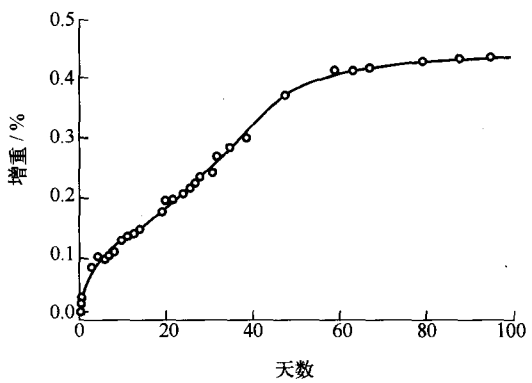


图 7-24　二氧化钚的增重情况[35]
（样品初始质量 2.488 6g，在 135 ℃下加热开始失重 0.02%，过 4 d 后又增重达 0.08%）

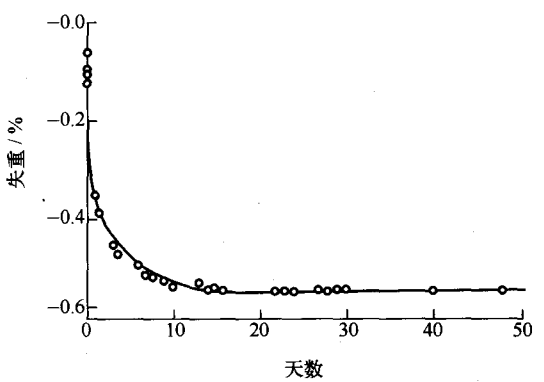


图 7-25　二氧化钚的失重情况[35]
（样品初始质量 2.411 0g，在 135 ℃下加热开始失重 0.67%，过 6 h 后失重达 0.166%
过12 h 后失重达 0.332%，过 48 h 后失重达 0.415%）

第五节　制备铀—钚混合氧化物燃料

制备铀—钚混合氧化物燃料，可以用分别制得的 PuO_2 和 UO_2 颗粒制备，也可以用分别制得的铀和钚的硝酸溶液制备，还可以用铀和钚的混合硝酸溶液制备。美国、日本、德国等建立了几种生产 $(U,Pu)O_2$ 的方法[4,39]。

从铀和钚的硝酸盐溶液中，采用共沉淀方法，制得的燃料的均质性可以达到最大。例如，向含铀和钚总量为 100 g/L 的 0.4 mol/L HNO_3 溶液（维持料液温度为 56 ℃）加入3 mol/L NH_4OH 溶液，将料液中和至 pH 为 5 左右。这时生成了沉淀，将沉淀过滤和洗涤后，在 100～200 ℃下烘干，然后在 750～850 ℃下，在氮氢混合气氛中（92%N_2—8%H_2）煅烧。用这种方法得到的 $(U,Pu)O_2$ 中，PuO_2 的含量可高达 40%。

美国通用电气公司去掉了过滤操作，将得到的 $(NH_4)_2U_2O_7$ 和 $Pu(OH)_4$ 烘干后在400 ℃下在流化床中煅烧。将得到的粉末在 550 ℃下在氮氢混合气氛下（6%H_2—94%N_2）加热。这时粉末中的 UO_3 被还原为 UO_2。为了使得到的粉末更稳定，建议在 500 ℃下，在 CO_2 中，对 $(U,Pu)O_2$ 进行补充处理。

美国阿贡国家实验室在流化床中连续分解铀和钚的硝酸盐溶液。首先，将 1.6 mol/L U +0.05 mol/L Pu 的硝酸溶液，在 375 ℃下脱硝，得到 PuO_2—UO_3。接着，在 600 ℃下在还原气氛中使 UO_3 还原，最后得到 PuO_2—UO_2 产品。用这种方法既可以制得热中子轻水堆用铀—钚混合氧化物燃料（含 PuO_2 约为 3%），也可以制得含 PuO_2 约为 20%的快中子堆用的铀—钚混合氧化物燃料。

日本开发并建成了两套铀—钚硝酸溶液直接脱硝—煅烧装置。这两套铀—钚共转化装置的生产能力分别为 2 kg/d 钚和 10 kg/d 钚。硝酸溶液中的铀钚比可以调整，铀钚浓度约为 270 g/L。

每套装置由下列设备组成：微波加热脱硝设备、电磁感应加热器、电子冷却设备、机械粉碎机和气流输送机。

将铀钚混合溶液加入脱硝器中，用频率为 2 450 MHz、功率为 16 kW（最大为 20 kW）的微波辐射加热到 400 ℃，生成 PuO_2—UO_3 块状产物。脱硝后用电子冷却设备将脱硝盘及其脱硝产物冷却到 60 ℃以下。然后将块状脱硝产物送入机械粉碎机粉碎为 5 mm 以下的颗粒。

将微波脱硝得到的 PuO_2—UO_3 用气流输送到加料漏斗，再用螺旋给料机送入回转炉中，在回转炉中进行煅烧并还原。煅烧温度为 750 ℃。还原气体为 5%H_2—95% N_2。炉内气流速度为 10～30 cm/s。

将在回转炉中制得的 $(U,Pu)O_2$ 粉末磨细到 0.5 μm 的颗粒，送去压片和烧结，制成铀—钚混合氧化物燃料[4,39]。

参考文献

1　汪德熙，王方定，祝鼐等译．核化学工程．北京：原子能出版社．1988

2　动力堆乏燃料后处理资料汇编．核二院，核科学技术情报研究所．1988
3　动力堆乏燃料后处理综合调研报告．核科学技术情报研究所．1991
4　黄昌泰，李光鸿，魏连生译[俄]．核电站燃料后处理．第二版．北京：原子能出版社，1996
5　HW-60116
6　A/CONF. 49/P/065
7　DP-739
8　DP-1248
9　A/CONF. 49/P/028
10　Proceedings of the Third International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Vol. 10，344
11　A/CONF. 49/P/435
12　TID-7534
13　RECOD′91. 83～88
14　Proceedings′ISEC′71. 565～576
15　Proceedings ISEC′83. 329～330
16　Proceedings ISEC′86. 117～129
17　Proceedings ISEC′71. Vol. 1，514～533
18　DP-1248
19　核科学技术情报研究所．乏燃料后处理′94. 114～119
20　核科学技术情报研究所．各国乏燃料后处理厂的工艺流程(11). 1991，21
21　核科学技术情报研究所．乏燃料后处理′94. 13～18
22　核科学技术情报研究所．蒋云清主编．乏燃料后处理′98. 2000，1～6.
23　核科学技术情报研究所．乏燃料后处理′94. 1～12
24　核科学技术情报研究所．乏燃料管理及后处理，1994. No. 2
25　核科学技术情报研究所．蒋云清主编．乏燃料后处理′98. 2000，1～6
26　HW-49441A. 1957
27　ARH-1343. 1969
28　BNWL-CC-2461. 1970
29　ARH-SA-78. 1970
30　Solvent Extraction Chemistry of Metals. 1965，104
31　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995
32　RECOD′91. 1081～1086
33　钚手册．上册，下册．(中译本). 1972
34　J. M. Cleveland. The Chemistry of Plutonium. 1970
35　RECOD′87. 1 593～1 600
36　埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告(中译本). 1991
37　核科学技术情报研究所．乏燃料管理及后处理．1993. No. 2
38　Journal of inorganic & nuclear chemistry. 1964，Vol. 26
39　RECOD′91. 1 081～1 089
40　Properties of plutonium dioxide. RFP-503. 1965